



实验目的

1

熟悉正弦稳态分析中相量的基本概念。

2

掌握RC低通、高通和串并联选频电路的频率特性的测试方法。

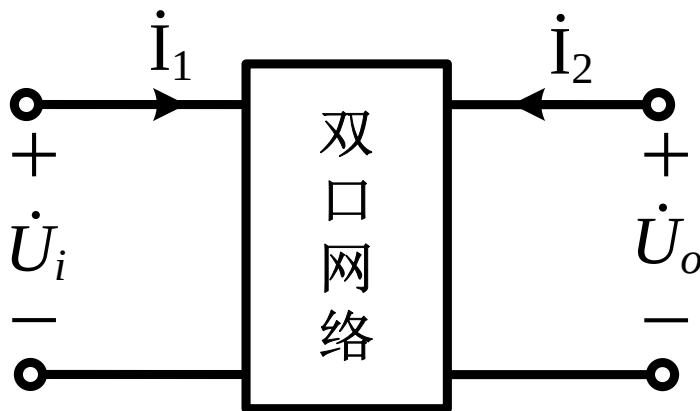
3

掌握用示波器测量同频率正弦信号相位差的方法。





频率特性的定义:



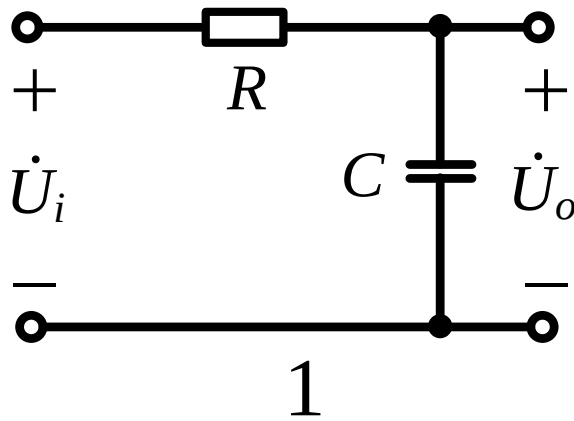
转移函数: $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega) = \left| \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \right| \angle (\varphi_{u_o} - \varphi_{u_i})$

其中: $|H(j\omega)| = \left| \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \right|$ 转移函数的幅频特性

$\varphi(\omega) = \varphi_{u_o} - \varphi_{u_i}$ 转移函数的相频特性



一、RC低通电路（RC相位滞后电路）



输出电压:
$$\dot{U}_o = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_i = \frac{\dot{U}_i}{j\omega CR + 1}$$

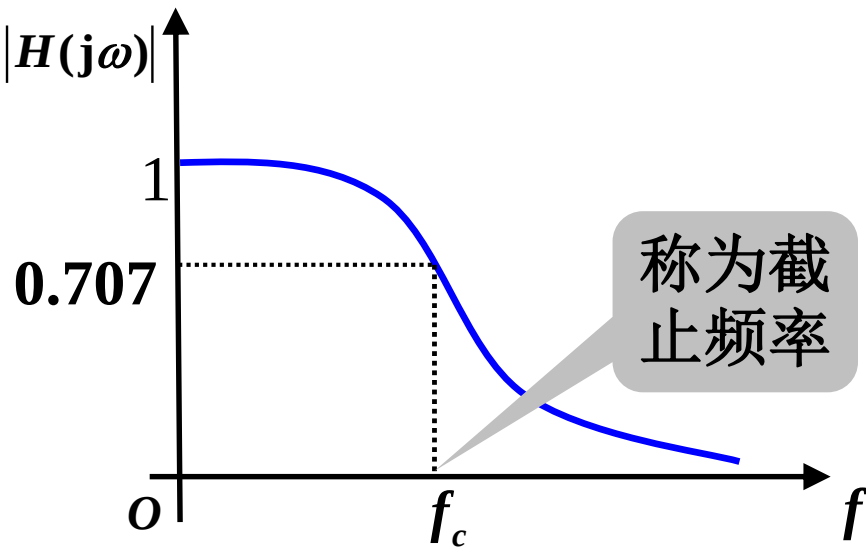


一、RC低通电路（RC相位滞后电路）——续

此电路的电压转移函数为：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \angle -\operatorname{tg}^{-1}(\omega RC)$$
$$= |H(j\omega)| \angle \phi(\omega)$$

式中， $|H(j\omega)| \triangleq \left| \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$





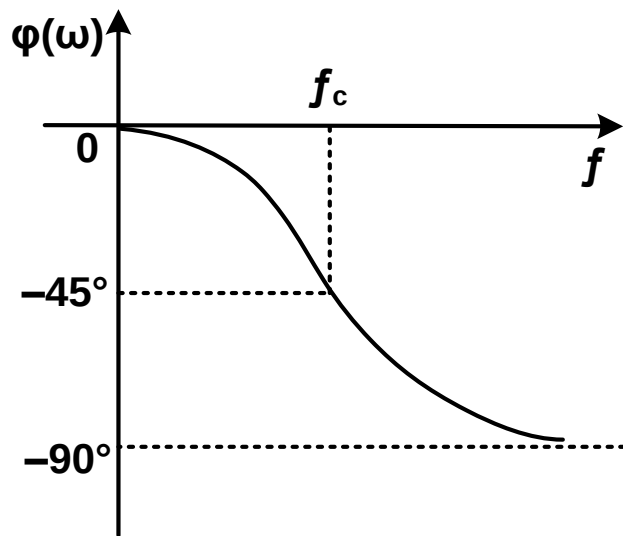
一、RC低通电路（RC相位滞后电路）——续

转移函数：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \angle -\operatorname{tg}^{-1}(\omega RC)$$
$$= |H(j\omega)| \angle \phi(\omega)$$

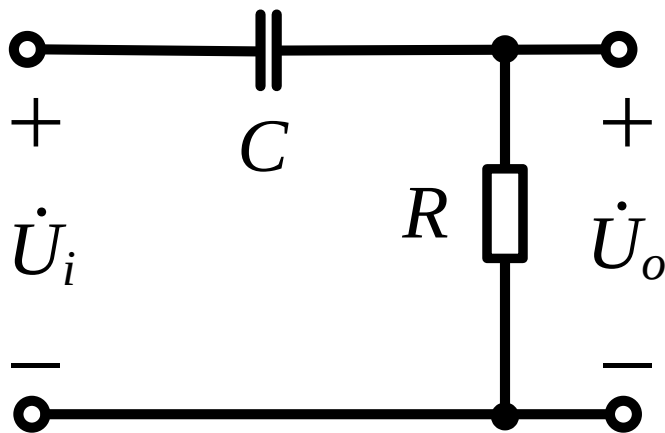
式中， $\phi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1}(\omega RC)$

显然是输出滞后输入角度为 $\operatorname{tg}^{-1}(\omega RC)$





二、RC高通电路（RC相位超前电路）



$$\text{输出电压为 } \dot{U}_o = \frac{R}{R + 1/j\omega RC} \dot{U}_i = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1} \dot{U}_i$$





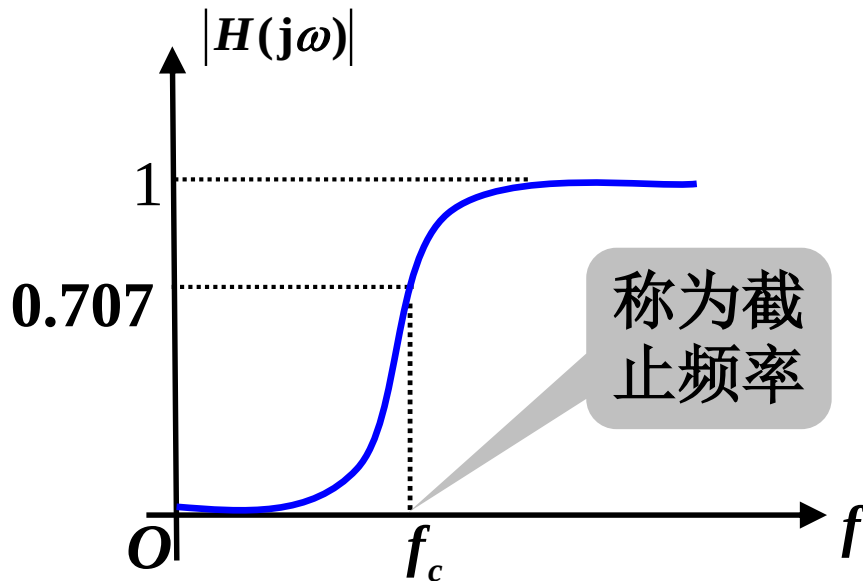
二、RC高通电路（RC相位超前电路）——续

此电路的电压转移函数为

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \angle \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1}(\omega RC)$$
$$= |H(j\omega)| \angle \phi(\omega)$$

式中, $|H(j\omega)| \triangleq \frac{|\dot{U}_o|}{|\dot{U}_i|} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$

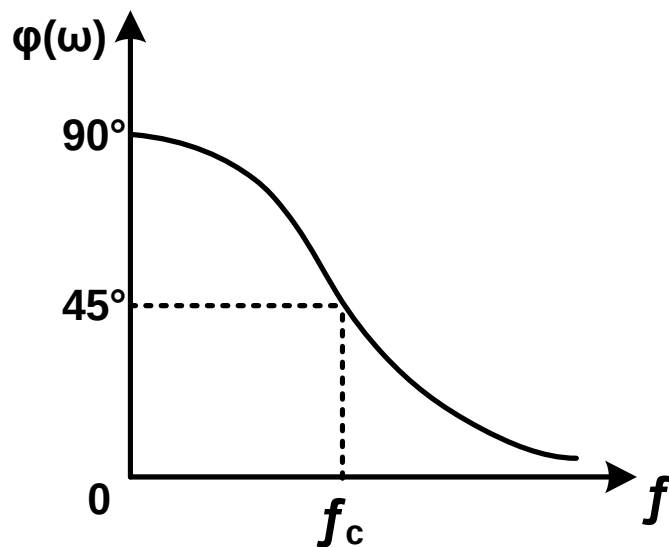
其幅频特性曲线如右图所示。



二、RC高通电路（RC相位超前电路）——续

转移函数式中， $\phi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1}(\omega RC)$

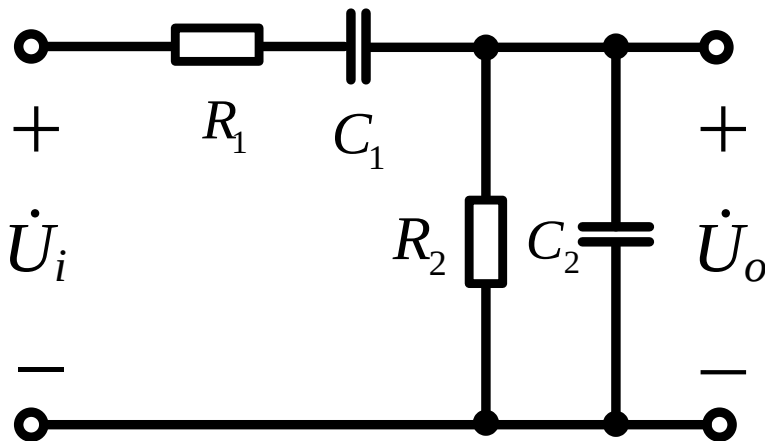
其相频特曲线如下图所示。



显然是输出超前输入角度为 $\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1}(\omega RC)$ 。



三、RC串并联选频电路（RC带通电路）



此电路的电压转移函数为：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}\right) + j\left(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1}\right)}$$



三、RC串并联选频电路（RC带通电路）——续

通常取， $R_1 = R_2$, $C_1 = C_2$

式中， $|H(j\omega)| \triangleq \frac{|\dot{U}_o|}{|\dot{U}_i|} = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\omega RC - \frac{1}{\omega RC})^2}}$

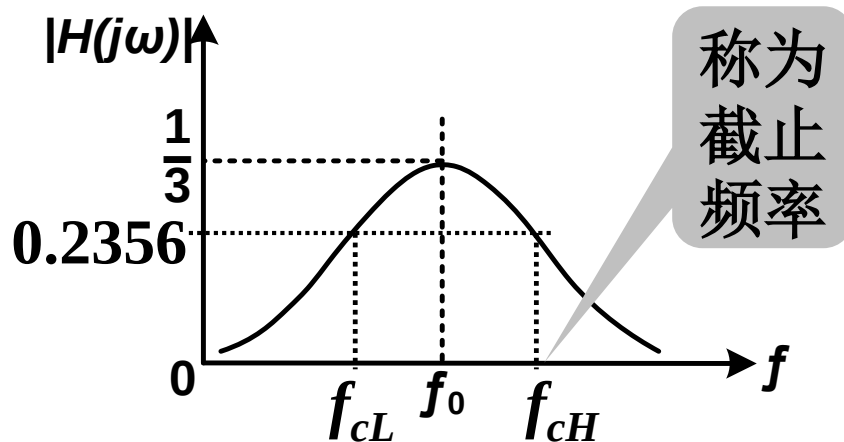
式中， $\phi(\omega) = -\text{tg}^{-1}(\frac{\omega RC - \frac{1}{\omega RC}}{3})$

三、RC串并联选频电路（RC带通电路）——续

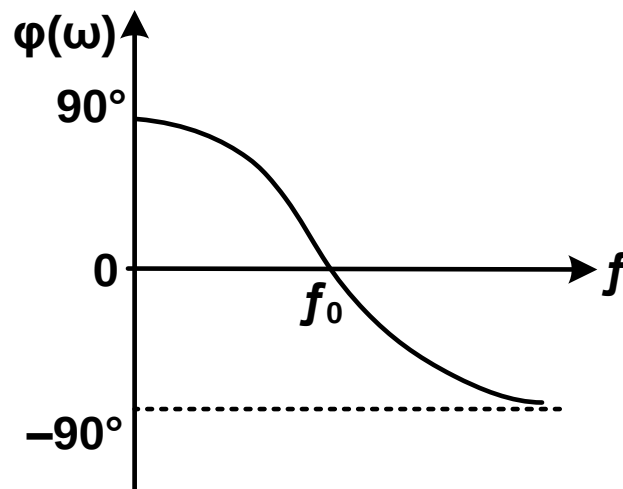
当频率 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 时， $|H(j\omega)| = \frac{1}{3}$ ， $\phi(\omega) = 0^\circ$

式中， $\omega_0(f_0)$ 称为电路谐振频率。

此时输出幅度 U_o 最大，且 U_i 与 U_o 同相位，其频率特性曲线如下图所示。



幅频特性曲线



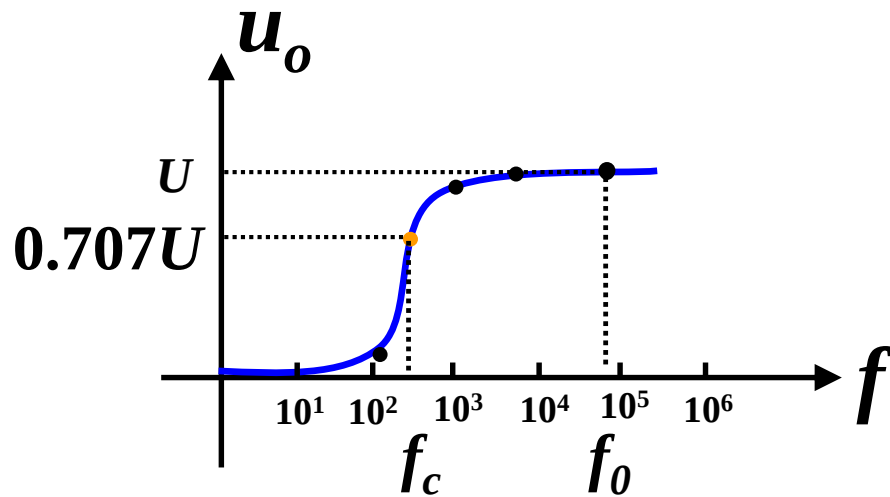
相频特性曲线



四、测试方法

点频法测双口网络的频率特性

选取一定数量的频率点，改变信号源的频率（输入电压保持恒定），在各频率点处测量输出电压，根据测量数据，运用描点法绘出幅频特性曲线。



◆ 带宽是由输出电压从最大值下降到0.707倍时的频率来定义

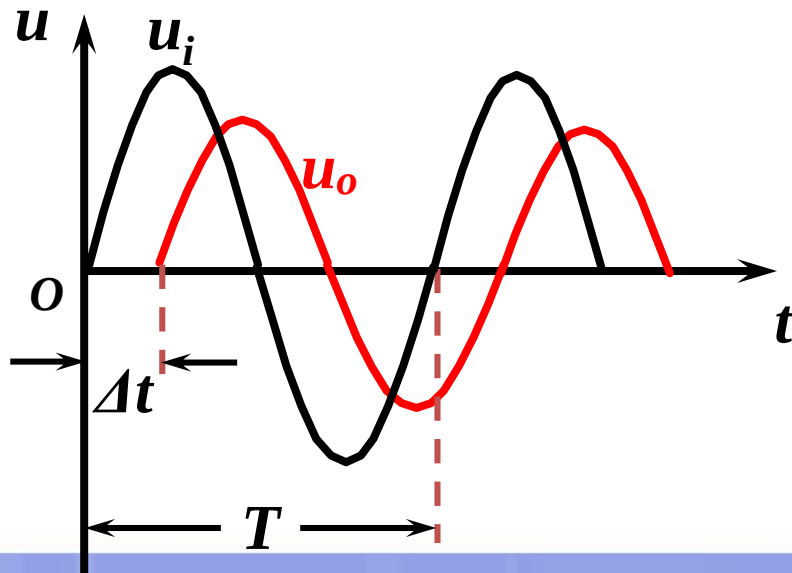
◆ 工程上横轴采用对数坐标 $\lg f$

测量相位差的方法有两种

1. 时域法

根据两个同频率的正弦信号，比较相位差。

注意：示波器触发信号（SOURCE）只能是CH1或CH2，不能用交替触发（即VERT）。



相位差角为

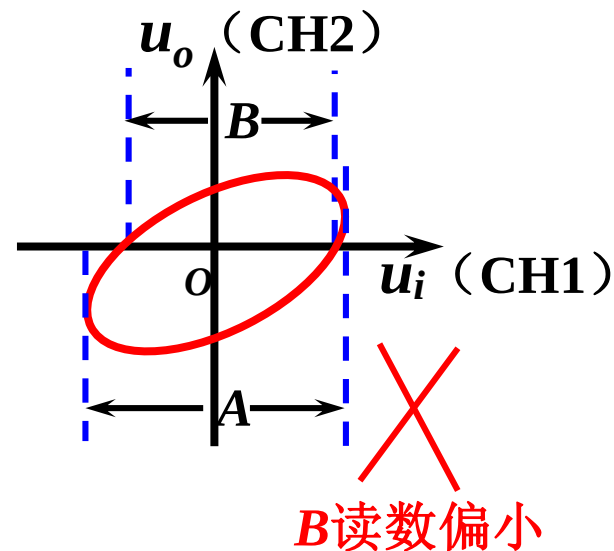
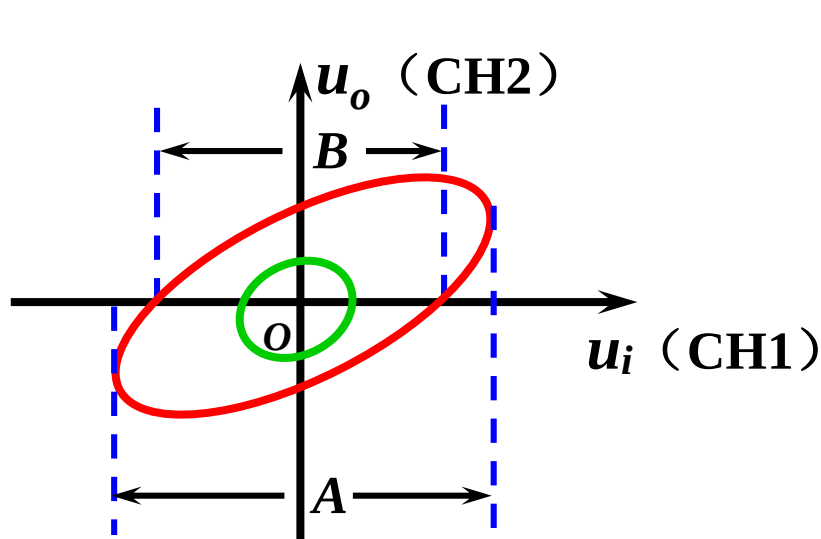
$$\theta = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ$$

输出与输入信号之间的相位是超前还是滞后，要自己判断。

李沙如图形法。

相位差角为

$$\theta = \sin^{-1} \frac{B}{A}$$



式中， A 是利萨如图形在水平方向上的投影， B 是利萨如图形在水平方向上两交点之间的距离。

观察利萨如图形时，示波器【Acquire】采集选择高分辨率。

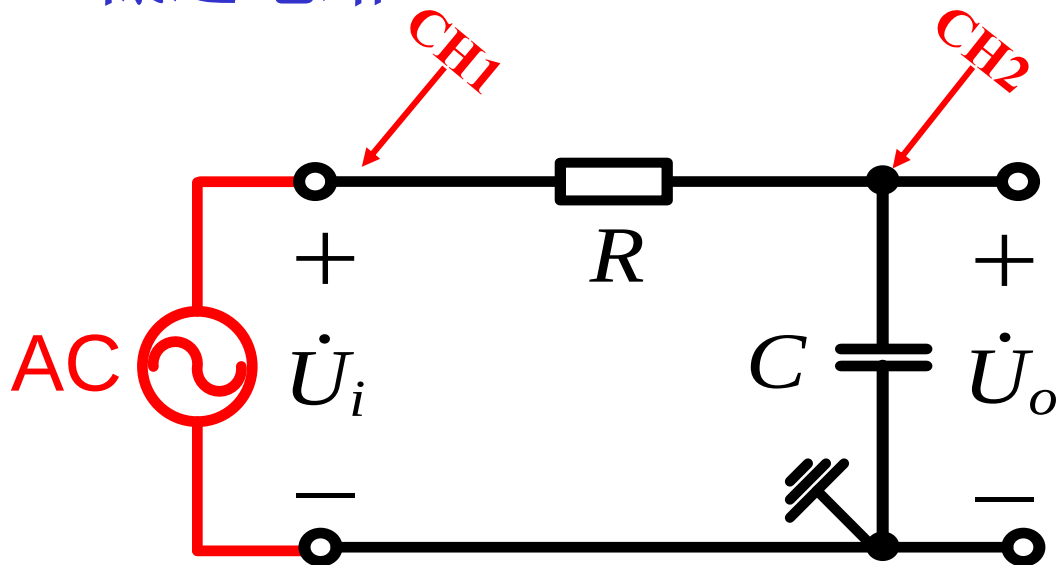


实验内容



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

一、RC低通电路



$$R = 2.2k\Omega, \quad C = 0.1\mu F, \quad U_i = 1V$$



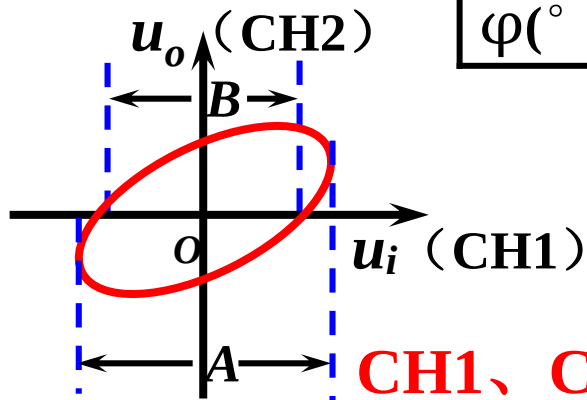
实验内容



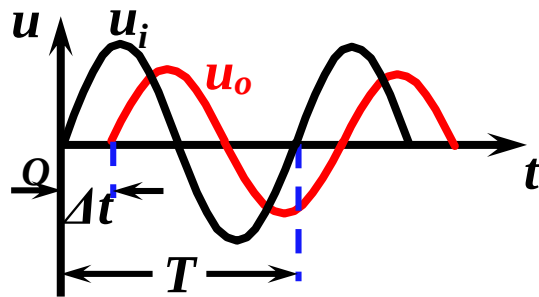
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

$U_i=1V$ (有效值), 调节水平扫描速率使示波器显示3个波峰, 用示波器meas自动测 U_i 、 U_o 、 φ , 填下表, 再用示波器X-Y方式测 f_c 处的A、B, 计算 φ , 用时域方式测 f_c 处的 Δt 、 T 计算 φ 。(示波器ModeCoupling选择高频抑制)

	50	100	...	$f_c = ?$	...	2k	5k
U_i	1V			1V			1V
U_o				0.707			
$\varphi(^{\circ})$							



CH1、CH2耦合方式: AC



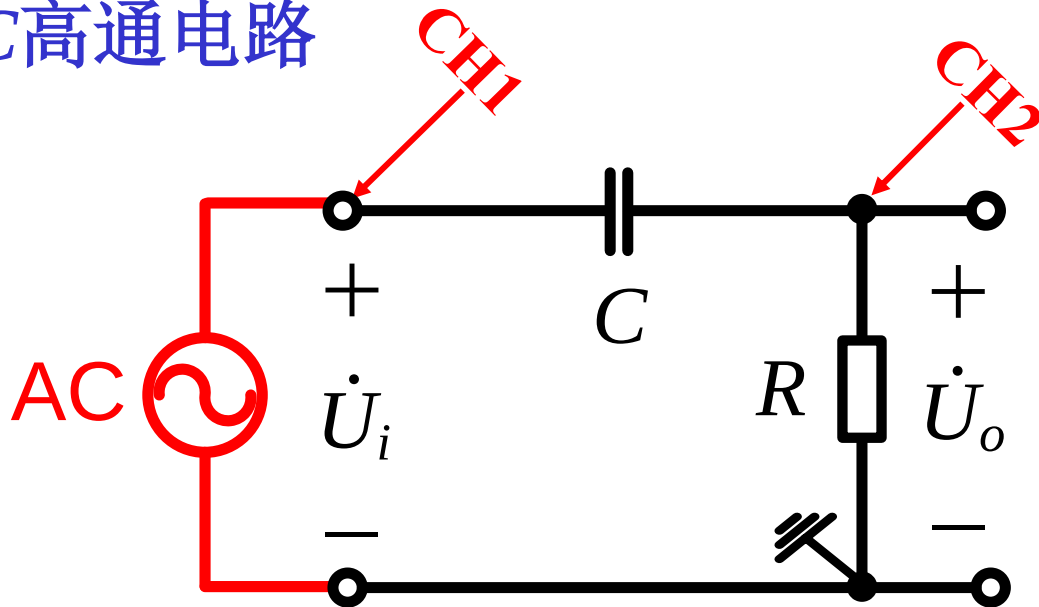


实验内容



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

二、RC高通电路



$$R = 2.2k\Omega, \quad C = 0.1\mu F, \quad U_i = 1V$$



实验内容



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

二、RC高通电路—续

$U_i=1V$ (有效值), 调节水平扫描速率使示波器显示3个波峰, 用示波器meas自动测 U_i 、 U_o 、 φ , 填下表, 再用示波器X-Y方式测 f_c 处的A、B, 计算 φ , 用时域方式测 f_c 处的 Δt 、 T 计算 φ (示波器ModeCoupling选择高频抑制)

表2

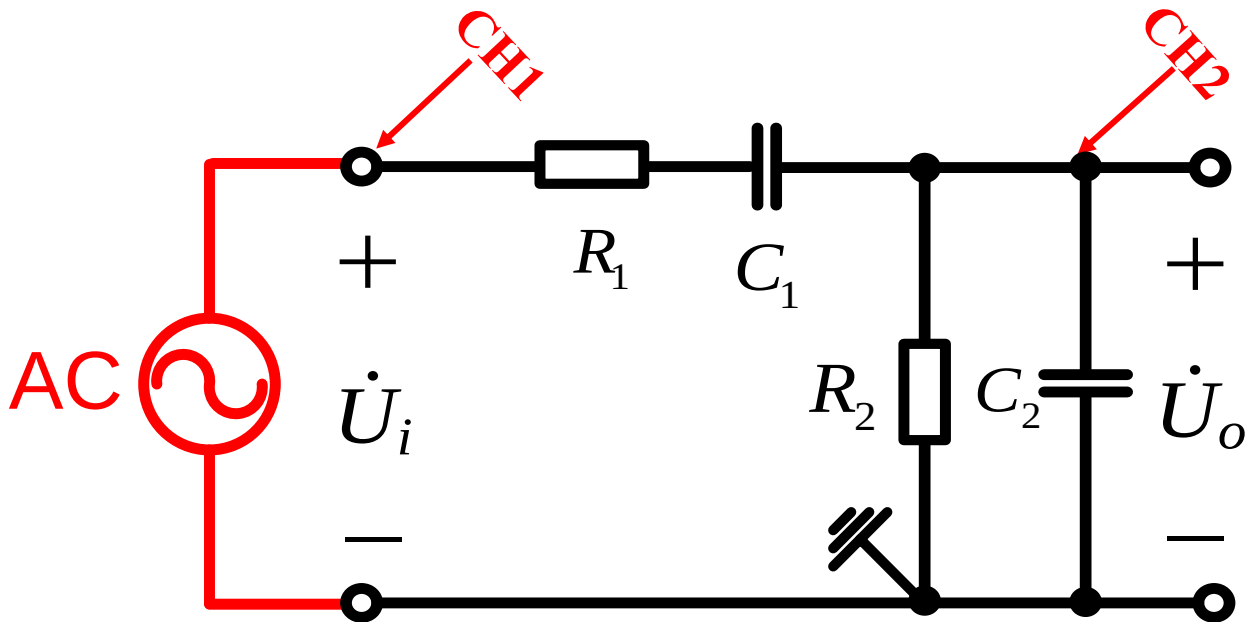
	50	100	...	f_c	...	2k	5k
U_i	1V			1V			
U_o				0.707			
$\varphi(^{\circ})$							

画出 f_c 时候的时域波形, 表示出 u_o 、 u_i 是滞后还是超前的相位关系。



三、RC串并联选频电路

$$R_1 = R_2 = 2.2k\Omega, \quad C_1 = C_2 = 0.1\mu F, \quad U_i = 1V$$





三、RC串并联选频电路—续 测量方法同RC低通

表3

	50	100	f_{CL}	...	f_0	...	2k	f_{CH}	5k
U_i	1V		1V		1V			1V	
U_o			0.2356		0.333			0.2356	
$\varphi(^{\circ})$									

画出 f_{CL} 、 f_{CH} 频率时候的时域波形，表示出 u_o 、 u_i 是滞后还是超前的相位关系。

实验注意事项



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

- ①因为信号源有一定的**内阻**，其端口电压会随着负载的变化而变化，所以一定要带负载测量输入电压大小；
- ②在测量幅频和相频特性时，频率变化，负载即会发生变化，要注意监视并调节输入信号，使其保持不变。
- ③要求用万用表测量所用电阻和电容值，理论计算时，代入万用表测量值，不要代入标称值。



实验思考题



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

1

两个不同频率的正弦量，能否测量其相位差？为什么？

2

据你所知，测量频率、振幅和相位差有哪些方法？

3

根据实验结果说明选频电路的作用？

下次实验：一阶电路的研究

